寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 5 題

高一　絕對值、多項式、直線與圓

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・高一

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高一這份是範例，涵蓋高一上最常見的五種基本題。實際題本會依學校進度（例如段考範圍）客製。

答案速查

1　6 個（$-1 \le x \le 4$）

2　1

3　$y = 3x - 1$

4　$(2, -3)$；5

5　$-2 \le x \le 3$

第 1 題　答案：6 個

怎麼想　$-5 \le 2x - 3 \le 5 \Rightarrow -2 \le 2x \le 8 \Rightarrow -1 \le x \le 4$。整數 $-1, 0, 1, 2, 3, 4$，共 6 個。

常見錯誤　漏掉端點或只拆一邊（只寫 $2x - 3 \le 5$）。

第 2 題　答案：1

怎麼想　餘式 $= f(2) = 8 - 8 + 6 - 5 = 1$。

常見錯誤　代入 $x = -2$（看到 $x - 2$ 就代 -2）。

第 3 題　答案：$y = 3x - 1$

怎麼想　斜率 $m = \dfrac{8 - 2}{3 - 1} = 3$；點斜式 $y - 2 = 3(x - 1)$，得 $y = 3x - 1$。代 $(3, 8)$ 驗算：$9 - 1 = 8$。

常見錯誤　斜率分子分母順序不一致，算成 $\dfrac{1}{3}$。

第 4 題　答案：圓心 $(2, -3)$，半徑 5

怎麼想　配方：$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 12 + 4 + 9 = 25$，圓心 $(2, -3)$，半徑 5。

常見錯誤　圓心正負號寫反成 $(-2, 3)$；或半徑忘了開根號寫 25。

第 5 題　答案：$-2 \le x \le 3$

怎麼想　因式分解 $(x-3)(x+2) \le 0$，開口向上的拋物線在兩根之間 ≤ 0，所以 $-2 \le x \le 3$。

常見錯誤　答成 $x \le -2$ 或 $x \ge 3$（把「兩根之間」與「兩根之外」弄反）。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。